SESIÓN TEÓRICA

Pasarelas de Pago y Plataformas de E-Commerce

Desarrollo de Software IX

UNIVERSIDAD
Universidad Tecnológica de Panamá

FACULTAD
Ingeniería de Sistemas Computacionales

SESIÓN
Sesión Teórica

CONTENIDO

01 Objetivos de la sesión
02 Pasarelas de pago: fundamentos
03 Modelos de integración
04 Pasarelas internacionales
05 Pasarelas regionales LATAM
06 Pagos con criptomonedas
07 Panorama de plataformas
08 Análisis de plataformas (I)
09 Análisis de plataformas (II)
10 Compatibilidad pasarelas/plataformas
11 Criterios de selección
12 Resumen comparativo

01

1 Objetivos de la Sesión

> *"La elección de pasarela de pago y plataforma determina no solo la experiencia del cliente, sino también las capacidades operativas y el crecimiento futuro del negocio electrónico."*

Pasarelas de Pago

Explorar el funcionamiento, opciones y comparativa de pasarelas internacionales, regionales y criptomonedas.

Plataformas E-commerce

Analizar características, ventajas y limitaciones de las principales plataformas del mercado.

Integración

Comprender los modelos de integración entre pasarelas y plataformas de comercio electrónico.

02

2 Pasarelas de Pago: Conceptos Fundamentales

Definición y Función

- Intermediario **tecnológico** para procesar pagos en línea
- Autoriza y asegura **transacciones financieras**
- Conecta tienda, banco del cliente y banco del comercio
- Cumple con estándares de seguridad **PCI DSS**

> **PCI DSS** — Payment Card Industry Data Security Standard. Conjunto de normas de seguridad que toda organización que almacene, procese o transmita datos de tarjetas debe cumplir.

Roles en el ecosistema

- **Comercio (Merchant):** vende productos/servicios en línea
- **Pasarela de pago:** intermediario tecnológico seguro
- **Procesador de pagos:** gestiona la comunicación bancaria
- **Banco emisor:** banco del titular de la tarjeta
- **Banco adquirente:** banco del comercio que recibe fondos

Flujo de una transacción

1. Comprador envía datos de pago → **2.** Pasarela encripta y verifica datos → **3.** Banco emisor autoriza la transacción → **4.** Pasarela confirma al comercio → **5.** Liquidación posterior al comercio

03

3 Modelos de Integración

Redirección

Fácil implementación

El usuario es **redirigido al sitio de la pasarela** para completar el pago fuera del sitio del comercio.

✓ **Ventajas:** Fácil implementación · Menor responsabilidad de seguridad · Confianza del usuario en sitio conocido

✗ **Desventajas:** Experiencia fragmentada · Menos control de marca · Mayor abandono en el proceso

Ejemplos: PayPal Standard · PagueloFácil Redirect

Iframe / Incrustado

Complejidad media

El formulario de pago se **incrusta como iframe** dentro de la página del comercio; el cliente no abandona el sitio visualmente.

✓ **Ventajas:** Experiencia más integrada · Cliente permanece en el sitio · Mejor conversión que redirección

✗ **Desventajas:** Configuración más compleja · Posibles conflictos CSS · Algunas limitaciones de seguridad

Ejemplos: Stripe Checkout · Mercado Pago Checkout Pro

API Directa

Alta complejidad

Integración completa vía API. Los datos de pago se **procesan desde el servidor del comercio**. Experiencia 100% personalizable.

✓ **Ventajas:** Control total de la experiencia · Flujo optimizado · Integración perfecta con el diseño

✗ **Desventajas:** Mayor complejidad técnica · Requisitos de seguridad más altos · Cumplimiento PCI DSS completo

Ejemplos: Stripe API · PayPal REST API · PagueloFácil API

¿Cuándo elegir cada modelo?

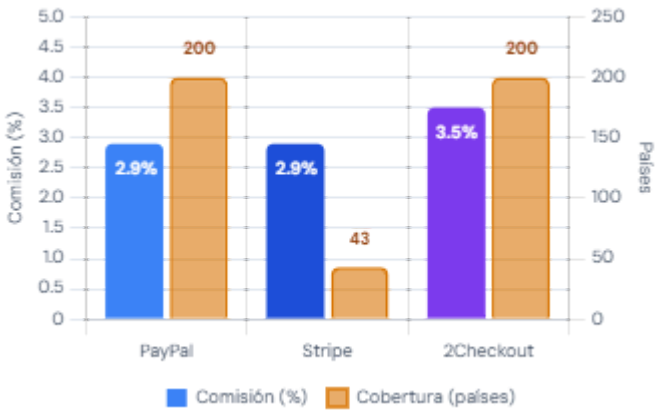
Redirección → Proyectos con poco tiempo y recursos · **Iframe** → Balance entre UX y simplicidad · **API** → Proyectos que exigen máxima personalización y escala

04

4 Pasarelas Internacionales

Pasarela	Presencia	Comisión	Productos clave	Ventajas	Desventajas
PayPal	200+ países	2.9% + $0.30	Express Checkout · Pro · Braintree	Alta confianza · Fácil implementación · Amplio reconocimiento	Comisiones elevadas · Control de disputas limitado
Stripe	43 países (limitado en LATAM)	2.9% + $0.30	Payments · Billing · Connect · Terminal	API excelente · Documentación superior · DX premium	Menor cobertura en Latinoamérica · Sin presencia en Panamá directa
2Checkout	200+ países · 100+ monedas	3.5% + $0.30	2Sell · 2Subscribe · 2Monetize	Optimización fiscal global · Soporte multimoneda nativo	Interfaz menos intuitiva · Comisiones más altas · Configuración compleja

Comisión promedio vs cobertura global



Factores clave al elegir pasarela internacional

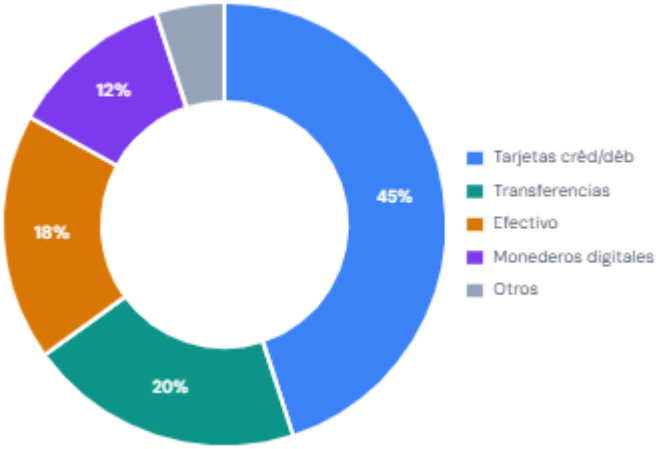
- **Presencia en mercado objetivo:** verificar disponibilidad en los países donde operan los clientes
- **Monedas soportadas:** relevante para tiendas con clientes internacionales
- **Métodos de pago locales:** algunos mercados usan métodos no-tarjeta significativos
- **Comisión efectiva:** considerar el volumen proyectado para negociar tarifas
- **Calidad de la documentación y SDK:** impacta directamente el costo de desarrollo
- **Soporte ante disputas y chargebacks:** crítico para proteger al comercio

05

5 Pasarelas Regionales LATAM

Pasarela	Presencia	Comisión	Métodos aceptados	Ventajas	Desventajas
PagueloFácil	Panamá (principal) y región	2.5–4.0% (negociable)	Tarjetas · Transferencias bancarias locales	Adaptado al mercado panameño · Soporte local · Integración sencilla	Menor capacidad internacional · Cobertura geográfica limitada
Mercado Pago	Toda Latinoamérica	3.5–5.0% (varía por país)	Tarjetas · Transferencias · Efectivo · QR	Amplia adopción · Métodos locales · SDK maduro	Procesos de aprobación variables · Soporte al comercio inconsistente
Wompi	Colombia · en expansión	2.5–4.0% + tarifa fija	Tarjetas · Nequi · Transferencias bancarias	API bien documentada · Opciones innovadoras	Cobertura geográfica muy limitada · Fuera de Panamá no disponible aún

Métodos de pago en Latinoamérica (%)



Tendencia regional: Las pasarelas latinoamericanas están optimizadas para métodos alternativos que representan hasta el **40%** de las transacciones en la región.

Consideraciones para el mercado panameño

- Predomina el uso de tarjetas Visa/MC (bancos locales)
- Banca en línea como método alternativo creciente
- Efectivo aún relevante en segmentos rurales
- **PagueloFácil** como opción local más adaptada
- PayPal con buena adopción en compras internacionales

06

6 Integración de Pagos con Criptomonedas

✓ Ventajas para E-commerce

- ✓ **Pagos globales sin fronteras** — sin restricciones geográficas
- ✓ **Comisiones reducidas** — típicamente 0.5–1%
- ✓ **Sin chargebacks ni disputas** — transacciones irreversibles
- ✓ **Mayor privacidad** del usuario final
- ✓ **Liquidación rápida** en algunos casos

✗ Desafíos y limitaciones

- ✗ **Volatilidad de precios** — riesgo de pérdida de valor
- ✗ **Adopción limitada** — estimada en 8–10% de usuarios
- ✗ **Incertidumbre regulatoria** en muchos países
- ✗ **Tiempos de confirmación** variables por blockchain
- ✗ **Complejidad técnica** para el usuario promedio

Principales pasarelas de criptomonedas

Pasarela	Comisión	Criptomonedas soportadas	Liquidación	Característica destacada
BitPay	1% fija	BTC · BCH · ETH · XRP · DOGE	Fiat o crypto	Opción de liquidación en USD, evitando volatilidad
Coinbase Commerce	1% (solo conversiones)	BTC · ETH · USDC · DAI · LTC	Solo crypto	Soporte de stablecoins (USDC, DAI) que minimizan volatilidad
CryptoPay	0.8% + 0.5 EUR	BTC · ETH · LTC · XRP	EUR · USD · GBP	Liquidación automática en moneda fiat del comercio

Marco Legal en Panamá — Ley 697 de 2023
Reconoce el uso de criptomonedas como medio de pago. Los comercios deben implementar **KYC** (Know Your Customer) y cumplir normativas fiscales específicas establecidas por la MEF.

Recomendación práctica
Para minimizar el riesgo de volatilidad, preferir pasarelas que convierten automáticamente a fiat (USD) en el momento de la transacción. **Stablecoins** como USDC son la opción más segura para implementaciones nuevas.

07

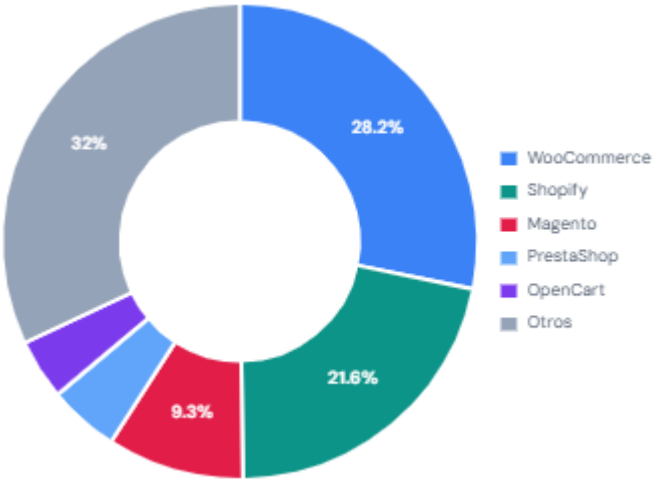
7 Panorama de Plataformas E-Commerce

59.2%
Cuota de mercado global de las 5 principales plataformas

23%
Tasa anual de cambio de plataforma e-commerce

$1.2k–$35k
Rango de costos de implementación estimados

Cuota de mercado global (%)



Tendencias emergentes

- **Arquitecturas headless:** separación frontend/backend para mayor flexibilidad y rendimiento
- **Enfoque serverless:** escalabilidad dinámica, pago por uso, reducción de costos operativos
- **Microservicios** vs. monolitos — transición hacia modularidad en operaciones medianas y grandes
- **Mobile-first** y experiencias omnicanal integradas (web, app, punto físico)
- **Composable commerce:** combinar los mejores componentes de distintos proveedores

> El **28.2%** de los sitios e-commerce del mundo usan WooCommerce. La fragmentación del 32% restante entre soluciones menores indica que ninguna plataforma domina completamente el mercado.

08

8 Análisis de Plataformas (I)

Magento (Adobe Commerce)

Alta complejidad | Cuota: 9.3%

COSTO INICIAL	MANTENIMIENTO	TAMAÑO IDEAL	IMPLEMENTACIÓN
$10k – $100k	$1k–$5k/mes	Medio – Grande	3–6 meses

✓ Fortalezas

- ✓ Escalabilidad extrema para catálogos grandes
- ✓ Multitienda nativa y personalización profunda
- ✓ Ecosistema robusto de extensiones y marketplace
- ✓ Capacidades B2B avanzadas nativas

✗ Debilidades

- ✗ Requiere hosting dedicado y equipo especializado
- ✗ Costo total de propiedad muy elevado
- ✗ Curva de aprendizaje pronunciada
- ✗ Actualizaciones complejas y costosas

Casos de uso ideal: Empresas medianas y grandes con catálogos complejos, operaciones multitienda o requerimientos B2B avanzados.

PrestaShop

Complejidad media | Cuota: 4.8%

COSTO INICIAL	MANTENIMIENTO	TAMAÑO IDEAL	IMPLEMENTACIÓN
$2k – $15k	$200–$1k/mes	Pequeño – Medio	1–3 meses

✓ Fortalezas

- ✓ Balance entre funcionalidad y facilidad de uso
- ✓ Fuerte presencia en Europa y Latinoamérica
- ✓ Módulos especializados para mercados locales
- ✓ Código abierto con control total del código

✗ Debilidades

- ✗ Rendimiento limitado con catálogos muy grandes
- ✗ Actualizaciones frecuentes de seguridad requeridas
- ✗ Módulos premium pueden elevar costos notablemente
- ✗ Soporte técnico menos accesible que opciones SaaS

Casos de uso ideal: PYMEs con presupuesto moderado que necesitan equilibrio entre personalización y facilidad de gestión.

09

9 Análisis de Plataformas (II)

OpenCart

Baja complejidad | Cuota: 4.1%

COSTO INICIAL	MANTENIMIENTO	TAMAÑO IDEAL	IMPLEMENTACIÓN
$1k – $8k	$100–$500/mes	Pequeño	2–6 semanas

✓ Fortalezas

- ✓ Muy ligero y rápido en entornos modestos
- ✓ Fácil configuración y administración
- ✓ Multitienda nativa · Bajo consumo de recursos

✗ Debilidades

- ✗ Limitado para catálogos muy grandes
- ✗ Menos extensiones que otros sistemas
- ✗ Comunidad más pequeña · Funcionalidades básicas

Ideal para: Pequeñas empresas con requerimientos simples, catálogos reducidos y presupuesto mínimo.

WooCommerce

Baja–Media | Cuota: 28.2%

COSTO INICIAL	MANTENIMIENTO	TAMAÑO IDEAL	IMPLEMENTACIÓN
$1.5k – $10k	$150–$800/mes	Pequeño – Medio	2–8 semanas

✓ Fortalezas

- ✓ Integración perfecta con WordPress (blogs, marketing)
- ✓ Enorme ecosistema: 55,000+ plugins compatibles
- ✓ Curva de aprendizaje suave · Comunidad activa

✗ Debilidades

- ✗ Rendimiento limitado con catálogos grandes
- ✗ Seguridad dependiente de actualizaciones constantes
- ✗ No optimizado nativamente para B2B

Ideal para: Negocios con presencia en WordPress que priorizan marketing de contenidos.

Node.js — Desarrollo Personalizado

Muy alta complejidad | Stack MERN/MEAN

COSTO INICIAL	MANTENIMIENTO	TAMAÑO IDEAL	IMPLEMENTACIÓN
$15k – $150k	$1k–$8k/mes	Cualquiera	4–12 meses

✓ Fortalezas

- ✓ Personalización completa según requerimientos únicos
- ✓ Optimización máxima de rendimiento
- ✓ Control total del código · Integración perfecta con sistemas existentes

✗ Debilidades

- ✗ Mayor inversión inicial y tiempo de desarrollo
- ✗ Responsabilidad total de mantenimiento
- ✗ Requiere equipo especializado y experimentado

Ideal para: Startups con necesidades únicas, proyectos con altos volúmenes de tráfico o integración compleja con sistemas existentes.

10

10 Compatibilidad: Pasarelas y Plataformas

Pasarela	Magento	PrestaShop	OpenCart	WooCommerce	Node.js (custom)
PayPal	Nativo ✓	Nativo ✓	Nativo ✓	Nativo ✓	API Fácil ✓
Stripe	Extensión ✓	Módulo ✓	Extensión ✓	Plugin ✓	API Fácil ✓
PagueloFácil	Custom ⚠	Módulo ✓	Extensión ✓	Plugin ✓	API Media ✓
Mercado Pago	Extensión ✓	Módulo ✓	Extensión ✓	Plugin ✓	API Media ✓
Coinbase Commerce	Custom ⚠	Custom ⚠	Custom ⚠	Plugin ✓	API Media ✓
BitPay	Extensión ✓	Custom ⚠	Custom ⚠	Plugin ✓	API Media ✓

Leyenda

Nativo ✓ — Incluido por defecto en la plataforma
Extensión/Módulo/Plugin ✓ — Disponible oficial o comunidad
Custom ⚠ — Requiere desarrollo específico
API (Fácil/Media) ✓ — Integración vía API (nivel de dificultad)

Costo promedio de integración

Tipo	Costo estimado
Plugins/módulos oficiales	$0 – $50
Plugins premium de terceros	$100 – $300
Desarrollo personalizado	$500 – $2,000
Integración compleja con API	$1,000 – $5,000

Ratings de capacidades por plataforma (escala 1–5)

Capacidad	Magento	PrestaShop	OpenCart	WooCommerce	Node.js
Escalabilidad	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐⭐
Personalización	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐⭐
Facilidad de uso	⭐⭐	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐	⭐
Rendimiento	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐⭐
Seguridad	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐
Costo total (inv.)	⭐	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐	⭐
Soporte comunidad	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐

11

11 Criterios de Selección por Tipo de Negocio

🚀 Startup con presupuesto limitado

Plataforma ideal: WooCommerce o PrestaShop

Pasarela: PayPal + opción local (PagueloFácil)

- Costos operativos mínimos
- Facilidad de auto-administración
- Escalabilidad futura sin migración
- Tiempo de salida al mercado reducido

🏪 Retailer migrando a digital

Plataforma ideal: Magento o PrestaShop

Pasarela: Múltiples opciones regionales

- Integración con sistemas de inventario existentes
- Estrategia omnicanal coherente
- Opciones de recogida en tienda física
- Capacitación del equipo operativo

🏭 Empresa B2B con catálogo técnico

Plataforma ideal: Magento o Node.js

Pasarela: Stripe o pasarela bancaria directa

- Catálogos con atributos y variantes complejas
- Precios por cliente / por volumen
- Gestión de órdenes de compra corporativas
- Flujos de aprobación internos

👥 Marketplace multivendedor

Plataforma ideal: Node.js o Magento + extensiones

Pasarela: Stripe Connect o PayPal + contabilidad

- Gestión de vendedores y comisiones automáticas
- Sistema de reputación y reviews
- Liquidación automática a vendedores
- Disputas y moderación de transacciones

Priorización para la decisión (en orden)

1. Presupuesto disponible (inicial y mantenimiento)
2. Capacidad técnica interna vs. externalización
3. Escalabilidad proyectada a 2–3 años
4. Complejidad del catálogo y procesos de negocio
5. Integraciones requeridas con sistemas existentes

Errores frecuentes a evitar

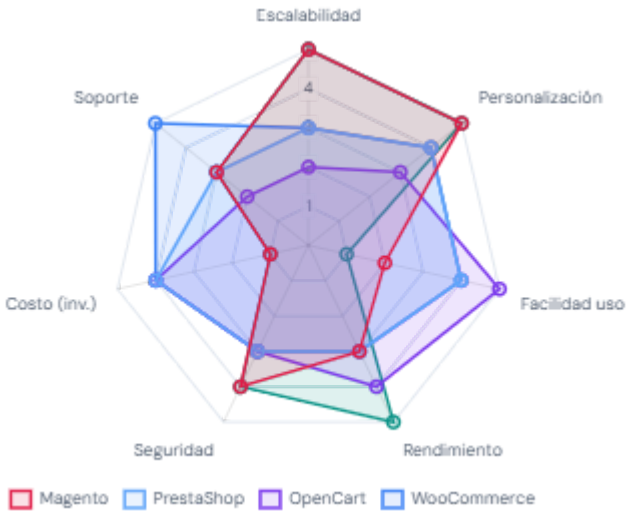
- Elegir la plataforma más popular sin analizar las necesidades reales
- Subestimar el costo de mantenimiento y actualizaciones
- No contemplar costos de integración con sistemas existentes
- Ignorar la curva de aprendizaje del equipo operativo

12

12 Resumen Comparativo de Plataformas

Plataforma	Complejidad	Costo inicial	Mantenimiento/mes	Tamaño ideal	Implementación
Magento	Alta	$10k – $100k	$1,000 – $5,000	Medio–Grande	3–6 meses
PrestaShop	Media	$2k – $15k	$200 – $1,000	Pequeño–Medio	1–3 meses
OpenCart	Baja	$1k – $8k	$100 – $500	Pequeño	2–6 semanas
WooCommerce	Baja–Media	$1.5k – $10k	$150 – $800	Pequeño–Medio	2–8 semanas
Node.js custom	Muy Alta	$15k – $150k	$1,000 – $8,000	Cualquiera	4–12 meses

Comparativa de capacidades (radar)



Conclusiones clave

- **No existe una plataforma perfecta universal** — la elección depende del contexto específico
- **WooCommerce** ofrece el mejor punto de entrada para la mayoría de PYMEs
- **Magento** justifica su costo solo a escala media-grande con requerimientos complejos
- **Node.js** es la opción correcta cuando los requerimientos son únicos y no existe una plataforma que se ajuste
- **OpenCart** y **PrestaShop** son opciones sólidas para casos con recursos limitados y necesidades bien definidas

> Considerar siempre el **costo total de propiedad (TCO)** a 3 años, no solo el costo inicial de implementación.